

Tema 5: Proporcionalidad y Lógica

Grupo:

6.6. La velocidad promedio a la que el vehículo *P* realizó el recorrido, en km/h, es aproximadamente:

- (a) 84.7 (b) 88.2
(c) 91.3 (d) 94.5

Texto para las preguntas 6.7 y 6.8

Una fábrica asigna su personal a cinco departamentos según la demanda de producción habitual. Para atender un pedido masivo, se contrataron 200 empleados adicionales y se distribuyeron entre los departamentos manteniendo la proporcionalidad directa de la plantilla original mostrada en la tabla:

Departamento	Personal habitual
Corte	12
Costura	20
Ensamble	10
Empaque	5
Calidad	3

6.7. Para calcular el número de nuevos empleados x asignados al departamento de Ensamble, se planteó la proporción: $\frac{10}{50} = \frac{x}{200}$. Respecto a este procedimiento es correcto afirmar que:

- (a) Es incorrecto, pues se debió dividir los 200 empleados en partes iguales entre los 5 departamentos (40 en cada uno).
(b) Es correcto, ya que relacionar la fracción habitual de Ensamble (10 de 50) con la nueva plantilla de 200 conserva la proporcionalidad.
(c) Es incorrecto, porque la razón debió incluir solo la suma de Costura y Ensamble en el denominador.
(d) Es correcto únicamente porque 200 es múltiplo exacto de 50.

6.8. En la siguiente tabla se proponen cuatro distribuciones hipotéticas para la asignación de los 200 nuevos empleados:

Departamento	I	II	III	IV
Corte	40	48	50	30
Costura	40	80	70	90
Ensamble	40	40	40	40
Empaque	40	20	25	25
Calidad	40	12	15	15

La columna que muestra la distribución correctamente proporcional de los 200 empleados es:

- (a) I (b) II
(c) III (d) IV

6.9. En una granja experimental se ha verificado el consumo equivalente de alimento entre especies:

- 8 vacas consumen lo mismo que 80 ovejas.
- 20.000 gallinas consumen lo mismo que 40 ovejas.
- 3 caballos consumen lo mismo que 6 vacas.

El número de gallinas necesario para consumir la misma cantidad de alimento que 9 caballos es:

- | | |
|-------------|------------|
| (a) 180.000 | (b) 90.000 |
| (c) 60.000 | (d) 45.000 |

6.10. Entre todos los números enteros de tres dígitos (desde 100 hasta 999), ¿qué porcentaje del total representan aquellos números cuyas tres cifras son idénticas (como 111, 222, etc.)?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) 1% del total. | (b) 3% del total. |
| (c) 9% del total. | (d) 10% del total. |